Фосфор және оның қосылыстары тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 84 сұрақ

№ 1

Бір оксидке сәйкес келетін қышқылдар қатары:

A) H_3SbO_3, H_3SbO_4

B) H_3PO_4, HPO_2

C) H_3AsO_4, H_3AsO_3

D) H_3PO_4, $H_4P_2O_7$

E) HNO_3, HNO_2

№ 2

$PO_3^- \rightarrow P_2O_7^{4-}$-ге айналу үрдісі

A) тотығу-тотықсыздану үрдісі емес

B) тотығу

C) тотықсыздану

D) тотығу-тотықсыздану үрдісі

E) гомогенді

№ 3

Аммиак пен фосфиннің ұқсастығы

A) жай заттар

B) ұшпайтын заттар

C) акцепторлық заттар

D) органикалық заттар

E) донорлық қасиеті болуы

№ 4

Фосфордың массалық үлесі (%) ең аз зат

A) P_4O_{10}

B) HPO_3

C) P_2O_5

D) P_2O_3

E) H_3PO_3

№ 5

Өзгерістер сызба-нұсқасындағы

$$Ca_3(PO_4)_2 \xrightarrow{+C\ +SiO_2} \text{À} + \text{Á} + \text{Â} \xrightarrow[\downarrow t^\circ]{+O_2} \text{Å} + \text{Æ}\uparrow$$

$$\text{Ã} + \text{Ä}\downarrow$$

А, Д, Ж заттары

A) $CaSiO_3$, SiO_2, CO_2

B) $CaSiO_3$, SiO_2, $CaCO_3$

C) $Ca(H_2PO_4)_2$, SiO_2, CO_2

D) $CaSiO_3$, SiO, CO
E) CaO, P_2O_5, CO_2

№ 6
Периодтық жүйедегі фосфордың орны:
A) III A топта, 5-ші периодта.
B) II B топта, 3-ші периодта.
C) V A топта, 3-ші периодта.
D) V B топта, 3-ші периодта.
E) III B топта, 5-ші периодта.

№ 7
Фосфор атомы ядросының заряды:
A) +31.
B) +15.
C) +7.
D) –15.
E) +5.

№ 8
^{31}P изотопының ядросындағы нейтрон саны:
A) 15.
B) 14.
C) 13.
D) 31.
E) 16.

№ 9
Фосфор атомында электрондармен толатын деңгейше:
A) 2s.
B) 2p.
C) 3s.
D) 3p.
E) 5p.

№ 10
Фосфордың болмаған аллотропиялық түр өзгерісі:
A) ақ фосфор.
B) қызыл фосфор.
C) жасыл фосфор.
D) қара фосфор.
E) күлгін түсті фосфор.

№ 11
Қызыл фосфордың физикалық қасиетіне жатпайды:

A) сарымсақ иісі бар.
B) суда ерімейді.
C) улы емес.
D) ұнтақ зат.
E) қара-қызыл.

№ 12
^{31}P изотопындағы электрон саны:
A) 15.
B) 32.
C) 28.
D) 30.
E) 29.

№ 13
Химиялық реакцияларда фосфордың көрсететін қасиеті:
A) тек тотықсыздандырғыш.
B) тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш.
C) тек тотықтырғыш.
D) инертті зат.
E) тотықтырғыш және инертті.

№ 14
Фосфор металдармен әрекеттескенде түзілетін зат:
A) ортофосфаттар.
B) дифосфаттар.
C) фосфидтер.
D) метафосфаттар.
E) гидрофосфаттар.

№ 15
Фосфор тотықтырғыш болған химиялық теңдеу:
A) $4P+5O_2=2P_2O_5$.
B) $4P+3O_2=2P_2O_3$.
C) $6P+5KClO_3=5KCl+3P_2O_5$.
D) $2P+3Ba=Ba_3P_2$.
E) $2P+3Cl_2=2PCl_3$.

№ 16
Фосфор тек тотықсыздандырғыш болған химиялық теңдеу:
A) $2P+3H_2=2H_3P$.
B) $2P+3Cl_2=2PCl_3$.
C) $P+3K=K_3P$.
D) $2P+3Ba=Ba_3P_2$.

E) $4P+3KOH+3H_2O=PH_3+3KH_2PO_2$.

№ 17
Фосфин газындағы фосфордың тотығу дәрежесі:
A) +3.
B) +1.
C) –3.
D) 0.
E) –1.

№ 18
Фосфор (III) оксидінде фосфордың тотығу дәрежесі:
A) +2.
B) –2.
C) +1.
D) –3.
E) +3.

№ 19
Фосфордың ең төменгі тотығу дәрежесіне сәйкес қосылыс:
A) H_3PO_4.
B) P_2O_5.
C) P_2O_3.
D) HPO_3.
E) H_3P.

№ 20
Фосфордың ең жоғарғы тотығу дәрежесін көрсететін зат:
A) K_3P.
B) H_3PO_4.
C) P_2O_3.
D) Ca_3P_2.
E) H_3P.

№ 21
Сіріңке жаққанда жүретін реакция:
A) натрий нитраты+көмір+күкірт=
B) калий перманганаты+графит=
C) калий хлораты+қызыл фосфор=
D) калий хлориді+ақ фосфор=
E) калий нитраты+графит+күкірт=

№ 22
Фосфор (V) оксиді:
A) амфотерлі.

B) негіздік оксид.
C) тұз түзбейтін оксид.
D) инертті.
E) қышқылдық оксид.

№ 23
Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:
A) борпылдақ ұнтақ.
B) ақ ұнтақ.
C) балық иісі бар.
D) су тартқыш ұнтақ.
E) суда жақсы ериді.

№ 24
Метафосфор қышқылы формуласы:
A) HPO_4.
B) $H_4P_2O_7$.
C) HPO_3.
D) H_3PO_3.
E) H_3PO_4.

№ 25
Қатты күйде кездесетін қышқыл:
A) HNO_3.
B) H_3PO_4.
C) H_2SO_4.
D) HCl.
E) H_2CO_3.

№ 26
Ортофосфор қышқылының физикалық қасиеті:
A) сұйықтық.
B) газ, суда жақсы ериді.
C) бөлме температурасында балқиды.
D) сары зат.
E) қатты кристалл зат.

№ 27
Ортофосфор қышқылымен әрекеттеспейтін зат:
A) негіздік оксид.
B) аммиак.
C) күшті қышқылдардың тұздары.
D) активті металл.
E) негіздер.

№ 28
Ортофосфор қышқылымен реакцияға түсетін зат:
A) NaCl.
B) SO_3.
C) KNO_3.
D) Cu.
E) K.

№ 29
Ортофосфат-ионның сапалық реактиві:
A) натрий ионы.
B) сутек ионы.
C) алюминий ионы.
D) күміс ионы.
E) калий ионы.

№ 30
Ортофосфор қышқылын өндірісте алу:
A) $P_2O_5+H_2O=$.
B) $K_3PO_4+HCl=$.
C) $Na_3PO_4+H_2SO_4$ (сұйыт) =.
D) $Ca_3(PO_4)_2+H_2SO_4$ (конц) =.
E) $Na_3PO_4+CaCl_2=$.

№ 31
1 л судағы 0,1 моль ерітіндісінде ең көп фосфат-ион түзетін зат:
A) кальций ортофосфаты.
B) калий дигидроортофосфаты.
C) фосфор қышқылы.
D) натрий ортофосфаты.
E) натрий гидроортофосфаты.

№ 32
Аммоний гидрофосфаты түзілгенде, аммиак пен ортофосфор қышқылы арасындағы реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:
A) 5.
B) 4.
C) 3.
D) 6.
E) 2.

№ 33
Аммонийдің дигидрофосфаты түзілу үшін аммиак пен ортофосфор қышқылы әрекетескендегі реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:

A) 4.
B) 3.
C) 6.
D) 5.
E) 2.

№ 34
Суда ерігенде сілтілік орта түзетін зат:
A) аммоний дигидроортофосфаты.
B) натрий ортофосфаты.
C) аммоний гидроортофосфаты.
D) аммоний ортофосфаты.
E) алюминий ортофосфаты.

№ 35
Күміс нитраты мен калий ортофосфаты әрекеттесуіндегі қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:
A) 6.
B) 4.
C) 3.
D) 2.
E) 5.

№ 36
Берілген қосылыстардағы фосфордың массалық үлесі ең көп зат:
A) ортофосфор қышқылы.
B) кальций дигидрофосфаты.
C) фосфор (III) оксиді.
D) калий дигидрофосфаты.
E) метафосфор қышқылы.

№ 37
Құрамында 98 г ортофосфоры бар ерітіндіден 44,8 л аммиак жібергенде пайда болған тұз:
A) аммоний дигидрофосфаты.
B) аммоний гидрофосфаты.
C) аммоний пирофосфаты.
D) аммоний ортофосфаты.
E) аммоний метафосфаты.

№ 38
Реакция нәтижесінде калий дигидрофосфаты түзілу үшін 24,5 г ортофосфор қышқылымен әрекеттесетін калий гидрофосфатының массасы:
A) 46,45 г.

B) 22 г.
C) 23,15 г.
D) 27 г.
E) 43,5 г.

№ 39
10,7 г аммоний хлоридін 19,6 г ортофосфор қышқылымен бірге қыздырғанда, түзілген тұздың массасы және құрамы:
A) 23 г аммоний дигидрофосфаты.
B) 12 г аммоний фосфаты.
C) 34 г аммоний дигидрофосфаты.
D) 26 г аммоний гидрофосфаты.
E) 18 г аммоний гидрофосфаты.

№ 40
3 моль натрий ортофосфор қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутек мөлшері:
A) 6 моль.
B) 3 моль.
C) 1 моль.
D) 1,5 моль.
E) 2 моль.

№ 41
65 % 200 г ерітінді алу үшін қажет ортофосфор қышқылының массасы:
A) 130 г.
B) 165 г.
C) 78 г.
D) 34 г.
E) 260 г.

№ 42
Егер ортофосфор қышқылы бірінші сатыда түгелдей диссоциацияланатын болса, онда 2 л 0,5 М ерітіндегі дигидрофосфат-ион мөлшері:
A) 1,5 моль.
B) 2 моль.
C) 1 моль.
D) 2,5 моль.
E) 4 моль.

№ 43
Метафосфор қышқылын натрий гидроксидімен бейтараптаған кездегі реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:
A) 7.

B) 2.
C) 4.
D) 5.
E) 3.

№ 44
Фосфор мен калий хлораты әрекеттескенде тотықтырғыш алдындағы коэффициент:
A) 4.
B) 3.
C) 2.
D) 1.
E) 5.

№ 45
Фосфор (V) оксидімен әрекеттеспейтін зат:
A) кальций оксиді.
B) калий гидрооксиді.
C) су.
D) күкірт (IV) оксиді.
E) аммоний гидрооксиді.

№ 46
Мына айналыстағы А заты:
$P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow A \rightarrow K_3PO_4$
A) ортофосфор қышқылы.
B) метафосфор қышқылы.
C) калий гидрооксиді.
D) калий оксиді.
E) фосфор (III) оксиді.

№ 47
Темір (II) дигидрофосфатының формуласы:
A) $Fe(H_2PO_4)_2$.
B) $Fe_2(HPO_4)_3$
.
C) $Fe_2(HPO_4)_3$.
D) $FeHPO_4$.
E) $Fe_2(PO_4)_3$.

№ 48
Фосфор қышқылы түзілетін реакция:
A) $Na_3PO_4 + H_2O =$
B) $Na_2O + K_3PO_4 =$

C) $P_2O_5 + H_2O =$
D) $Na_2SO_4 + P_2O_5 =$
E) $P_2O_3 + H_2O =$

№ 49
Натрий фосфаты түзілетін реакция:
A) $Na + K_3PO_4 =$
B) $Na_2SO_4 + K_3PO_4 =$
C) $NaOH + Ba_3(PO_4)_2 =$
D) $Na + H_3PO_4 =$
E) $Na_2O + Ca_3(PO_4)_2 =$

№ 50
Кальций фосфаты түзілетін реакция:
A) $Ca + Na_3PO_4 \rightarrow$
B) $CaCl_2 + P_2O_5 \rightarrow$
C) $CaO + P_2O_5 \rightarrow$
D) $CaO + Na_3PO_4 \rightarrow$
E) $Ca(NO_3)_2 + P_2O_5 \rightarrow$

№ 51
Кальций дигидроортофосфатының графикалық формуласын құрып, ондағы P – O σ - байланысының санын көрсетіңіз:
A) 9.
B) 8.
C) 6.
D) 10.
E) 7.

№ 52
Мына реакция схемасында:
$5C + ... + 3SiO_2 \xrightarrow{t^\circ} 2... + 5CO + 3CaSiO_3$ қалып қойған формулалар:
A) H_3PO_4 және CaO.
B) CaO және P.
C) $Ca(PO_3)_2$ және P_2O_5.
D) $Ca_3(PO_4)_2$ және P.
E) $Ca_3(PO_4)_2$ және P_2O_5.

№ 53
Ақ және қызыл фосфордың бір-бірінен айырмашылығы:
A) Кристалл тор түрінде.
B) Екеуінің де иісі бар.
C) Екеуі де сұйық.

D) Сапалық құрамында.
E) Екеуі де суда ериді.

№ 54
Мына қосылысында фосфор ең жоғары тотығу дәрежесін көрсетеді:
A) Фосфиттерде.
B) Жай затында.
C) Метафосфиттерде.
D) Ортофосфаттарда.
E) Фосфидтерде.

№ 55
Егер мына затпен әрекеттессе, фосфор тотықтырғыш болады:
A) Хлормен.
B) Броммен.
C) Фтормен.
D) Оттекпен.
E) Магниймен.

№ 56
Фосфиннің формуласын көрсетіңіз:
A) PH_3.
B) $Mg_3(PO_4)_2$.
C) P_2O_5.
D) Mg_3P_2.
E) P_2O_3.

№ 57
Калийдің дигидроортофосфаты алынатын реакция:
A) $2KOH + H_3PO_4 \rightarrow$
B) $KOH + H_3PO_4 \rightarrow$
C) $K_2SO_4 + H_3PO_4 \rightarrow$
D) $3KOH + H_3PO_4 \rightarrow$
E) $K + P_2O_5 \rightarrow$

№ 58
Метафосфор қышқылындағы σ-байланыс саны:
A) 2.
B) 6.
C) 4.
D) 5.
E) 3.

№ 59

Ортофосфор қышқылындағы σ-байланыс саны:
A) 7.
B) 4.
C) 6.
D) 5.
E) 3.

№ 60
Кальций фосфидін суда еріткенде 47,712 л(қ.ж.) фосфин бөлінген. Осы кезде түзілетін кальций гидроксидінің массасы:
A) 250 г.
B) 270 г.
C) 240,5 г.
D) 235 г.
E) 236,4 г.

№ 61
Құрамында 9,8 г фосфор қышқылы және 12 г кальций гидроксиді бар ерітінділерді араластырғанда түзілетін тұнба массасы:
A) 18 г.
B) 16 г.
C) 20 г.
D) 15,5 г.
E) 17 г.

№ 62
Байытылған Хибин апатитінде фосфор (V)оксидінің орташа массалық үлесі 40 %. Массасы 98 кг ортофосфор қышқылын алу үшін осындай апатиттің қажет массасы:
A) 170,5 кг.
B) 175,7 кг.
C) 180,7 кг.
D) 172,5 кг.
E) 177,5 кг.

№ 63
35,5 г фосфор (V) оксидін 200 мл 85 %-тік (тығыздығы 1,7 г/мл) ортофосфор қышқылында еріткенде, алынған қышқылдың ерітіндідегі массалық үлесін анықтаңыз:
A) 89 %.
B) 90 %.
C) 80 %.
D) 86 %.
E) 87 %.

№ 64

Концентрлі азот қышқылымен фосфорға әсер еткенде ортофосфор қышқылы түзіледі. Осы реакция теңдеуінің схемасы:

A) $2HNO_3 + 2P + 2H_2O \rightarrow 2H_3PO_4 + N_2$.

B) $2HNO_3 + P_2O_5 \rightarrow N_2O_5 + 2HPO_3$.

C) $5HNO_3 + 3P \rightarrow 3HPO_3 + 5NO + H_2O$.

D) $5HNO_3 + P \rightarrow H_3PO_4 + 5NO_2 + H_2O$

E) $5HNO_3 + 3P + 2H_2O \rightarrow 3H_3PO_4 + 5NO$.

№ 65

Массасы 18,2 г кальций фосфидінен Ca_3P_2 алынатын фосфинді жаққанда түзілетін фосфор (V) оксидінің массасын есептеңіз:

A) 16 г.
B) 17,8 г.
C) 15 г.
D) 13 г.
E) 14,2 г.

№ 66

Аммоний дигидрофосфатының алыну теңдеуі:

A) $H_3PO_4 + 3NaOH = Na_3PO_4 + 3H_2O$

B) $H_3PO_4 + NH_4OH = NH_4H_2PO_4 + H_2O$

C) $H_3PO_4 + 2NaOH = Na_2HPO_4 + 2H_2O$

D) $H_3PO_4 + 2KOH = K_2HPO_4 + 2H_2O$

E) $H_3PO_4 + 2NH_4OH = (NH_4)_2HPO_4 + 2H_2O$

№ 67

Ортофосфор қышқылының термиялық алу әдісіне негіз болатын реакция теңдеуі:

A) $Ca_3(PO_4)_2 + 5C + 3SiO_2 \overset{t^\circ}{=} 3CaSiO_3 + 2P + 5CO$

$P \xrightarrow{+O_2} P_2O_5 \xrightarrow{+H_2O} H_3PO_4$

B) $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 = 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$

C) $Ca_3(PO_4)_2 + 3SiO_2 = 3CaSiO_3 + P_2O_5$

$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$

D) $4P + 5O_2 = 2P_2O_5$

$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$

E) $P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$

№ 68

Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу:
A) $2PH_3 + 4O_2 = P_2O_5 + 3H_2O$
B) $5KClO_3 + 6P = 5KCl + 3P_2O_5$
C) $Ca_3(PO_4)_2 + 5C = 3CaO + 2P + 5CO$
D) $P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$
E) $4P + 5O_2 = 2P_2O_5$

№ 69
Метафосфор қышқылының ортофосфор қышқылына айналуы тотығу-тотықсыздану реакциясына жатпайтын себебі:
A) Айрылу реакциясы жүреді.
B) Тотығу дәрежелері өзгермейді.
C) Сұйытылу процесі жүреді.
D) Фосфор атомының тотығу дәрежесі өзгереді.
E) Судың қосылуы болады.

№ 70
6,2 кг фосфор жанғанда түзілетін фосфор (V) оксидінің массасы:
A) 14,0 кг.
B) 13,0 кг.
C) 14,2 кг.
D) 15,2 кг.
E) 12,0 кг.

№ 71
Құрамында 58 % кальций ортофосфаты бар 50 кг сүйекте болатын фосфордың массасы:
A) 6,8 кг.
B) 5,5 кг.
C) 6,0 кг.
D) 5,0 кг.
E) 5,8 кг.

№ 72
568 г фосфор (V) оксидін алу үшін жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі:
A) 224 л.
B) 56 л.
C) 448 л.
D) 100 л.
E) 112 л.

№ 73
Берілген қышқылдардың қайсысы фосфорға бай:

ортофосфор - H_3PO_4, метафосфор - HPO_3, пирофосфор - $H_4P_2O_7$
A) Ортофосфор және пирофосфор қышқылдарында.
B) Бірдей.
C) Метафосфор қышқылы.
D) Ортофосфор қышқылы.
E) Пирофосфор қышқылы.

№ 74
Оксидіндегі фосфордың массалық үлесі 43,6%. Егер оксидтің ауа бойынша тығыздығы 9,79 болса, онда формуласы:
A) P_4O_8
B) P_4O_6
C) P_2O_3
D) P_4O_{10}
E) P_2O_5

№ 75
Мышьякқа сәйкес келетін қышқылдар жұбы:
A) H_3PO_4, HPO_3
B) H_3PO_4, $H_4P_2O_7$
C) H_3AsO_4, H_3AsO_3
D) HNO_3, HNO_2
E) H_3SbO_3, H_3SbO_4

№ 76
Аммиак пен фосфиннің ұқсастығы:
A) акцепторлық заттар
B) органикалық заттар
C) донорлық заттар
D) ұшпайтын заттар
E) жай заттар

№ 77
Фосфордың мөлшері (%) азырағы:
A) P_4O_{10}
B) P_2O_5
C) H_3PO_3
D) P_2O_3
E) HPO_3

№ 78
Аммиак және фосфинмен бірдей гибридизациясы бар зат:
A) этен
B) этин

C) этилен
D) этан
E) этаналь

№ 79
Кальций ортофосфатының салыстырмалы молекулалық массасының кальций дигидроортофосфатына қарағанда ауырлығы ... - ға тең.
A) 99
B) 76
C) 70
D) 90
E) 173

№ 80
Фосфордың қосылысы—
A) пирит
B) апатит
C) кварцит
D) магнетит
E) лимонит

№ 81
Фосфиннің салыстырмалы молекулалық массасы—
A) 34
B) 142
C) 98
D) 310
E) 182

№ 82
Фосфориттің формуласы
A) H_3PO_3
B) HPO_3
C) H_3PO_4
D) PH_3
E) $Ca_3(PO_4)_2$

№ 83
Метафосфор қышқылы
A) HPO_3
B) H_3PO_4
C) $Ca_3(PO_4)_2$
D) PH_3
E) H_3PO_3

№ 84

Атауы — «жарқырауық» деген мағына беретін элемент

A) бром

B) селен

C) азот

D) мышьяк

E) фосфор

1	D
2	A
3	E
4	E
5	A
6	C
7	B
8	E
9	D
10	C
11	A
12	A
13	B
14	C
15	D
16	B
17	C
18	E
19	E
20	B
21	C
22	E
23	C
24	C
25	B
26	E
27	C
28	E
29	D
30	D
31	D
32	B
33	B
34	B
35	E
36	C
37	B
38	E
39	A
40	D
41	A

42	C
43	C
44	E
45	D
46	A
47	A
48	C
49	D
50	C
51	B
52	D
53	A
54	D
55	E
56	A
57	B
58	C
59	A
60	E
61	D
62	E
63	E
64	D
65	E
66	B
67	A
68	C
69	B
70	C
71	E
72	A
73	C
74	D
75	C
76	C
77	C
78	D
79	B
80	B
81	A
82	E
83	A
84	E